



Guía de Unidad Didáctica

**Administración de la Capacidad,
Unidad III**

Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



En este material encontrarás una detallada guía de las actividades que deberás completar a lo largo de esta unidad, organizadas por semanas con fechas específicas, junto con los objetivos que buscamos alcanzar mediante estas actividades y una descripción detallada de cada una.



Las lecturas y tareas propuestas están diseñadas para construir tu conocimiento en el tema de Administración de la Capacidad a través de tu propio esfuerzo y trabajo. Esperamos que esta información te sea útil y te sirva de orientación a lo largo de la unidad.



Recuerda que cualquier duda o pregunta que tengas puede ser abordada en las sesiones de chat o en los foros de consulta. ¡Te deseamos mucho éxito en tu aprendizaje!

Objetivos Específicos

- Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.
- Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.
- Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.
- Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.

Orientaciones Específicas

Para esta unidad de Administración de la Capacidad, es crucial comprender la importancia de tomar decisiones informadas y estratégicas en el ámbito empresarial. Al igual que en la vida cotidiana, nuestras elecciones empresariales tienen repercusiones significativas, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros empleados, accionistas, proveedores y clientes.

El propósito de esta unidad es proporcionarte una sólida comprensión de los conceptos y métodos relacionados con la gestión efectiva de la capacidad en una organización. A lo largo de las actividades planificadas, explorarás diversos enfoques probados y estudiados que te ayudarán a tomar decisiones más acertadas en situaciones que impliquen la administración de recursos y capacidades empresariales.

En la siguiente sección, encontrarás una tabla detallada con cada actividad programada, junto con sus fechas de inicio y finalización correspondientes. Te recomendamos encarecidamente que te organices y sigas estas fechas de cerca, utilizando el calendario del aula virtual o cualquier otro organizador que prefieras. Esto te ayudará a cumplir con los objetivos establecidos y evitar penalizaciones por retrasos en las entregas. Además, al cumplir con los plazos establecidos, tendrás la oportunidad de compartir tus avances y conocimientos con tus compañeros, enriqueciendo así tu experiencia de aprendizaje. Recuerda mantener un ambiente de respeto y tolerancia en todas las interacciones, valorando las opiniones diversas que puedan surgir.

Te invitamos a sumergirte en esta unidad con entusiasmo y compromiso, aprovechando al máximo cada actividad y recurso disponible para mejorar tu comprensión y habilidades en el campo de la Administración de la Capacidad. ¡Adelante y mucho éxito en tu aprendizaje!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#06	Sumativa #04: Clase práctica: Calculo de capacidad para su proyecto de fin de curso	09/03/2023	16/03/2023
#07	Sumativa #05: Calculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad para su proyecto de fin de curso	16/03/2023	23/03/2023

Actividades de Aprendizaje

Sumativa #04: Clase práctica: Calculo de capacidad para su proyecto de fin de curso

El propósito de la Sumativa #04, que consiste en una Clase Práctica de Ejercicios de Cálculo de Capacidad, es evaluar tu comprensión y habilidades en la aplicación de los conceptos relacionados con la gestión de la capacidad en entornos empresariales. A través de una serie de ejercicios prácticos, se busca evaluar tu capacidad para calcular y analizar la capacidad de producción, identificar cuellos de botella, determinar la capacidad disponible y tomar decisiones estratégicas para optimizar los recursos disponibles. Este ejercicio proporcionará una oportunidad para demostrar tu dominio de los métodos y herramientas utilizados en la gestión de la capacidad, así como tu capacidad para aplicarlos en situaciones prácticas.

Recursos



[Documentación Unidad III: Administración de la Capacidad](#)

Indicaciones

- Formen equipos con sus compañeros de clase.
- Lean el material proporcionado por el docente sobre la medición de la capacidad de la planta.
- Junto con su equipo, realicen un ejemplo práctico sobre cómo llevar a cabo la medición de la capacidad de una planta con la ayuda del docente.
- Asegúrense de comprender los pasos necesarios y las herramientas requeridas para realizar la medición de manera efectiva.
- Trabajen en equipo para llevar a cabo la recopilación de datos de tiempo de producción.
- Siguen las instrucciones proporcionadas por el docente para realizar las tareas asignadas y registrar los tiempos de producción.
- Una vez recopilados los datos, reúnanse con su equipo para calcular el tiempo promedio de producción para cada tarea.
- Utilicen estos datos para calcular la capacidad efectiva de la planta según las fórmulas proporcionadas en clase.
- Resuelvan los ejercicios relacionados con la medición de la capacidad de la planta en la sección designada por el docente.
- Apliquen los conceptos aprendidos durante el ejercicio práctico y la lectura del material para resolver los problemas planteados.
- Preparen una presentación de los resultados obtenidos, incluyendo los tiempos promedio de producción y la capacidad efectiva de la planta.
- Estén preparados para discutir y explicar sus resultados durante la sesión de revisión.
- Participen activamente durante la sesión de ejercicios, compartiendo sus experiencias y aprendizajes con el resto de la clase.
- Estén abiertos a discutir diferentes enfoques y estrategias utilizadas por otros equipos.

Ejercicios

1. En una empacadora de sardinas, se midieron los tiempos de enlatado, se obtuvo la siguiente tabla:

<i>Número de Medición</i>	<i>Tiempo (minutos)</i>
1	30
2	32
3	29
4	31
5	28
6	30
7	33
8	29
9	32
10	31

El porcentaje de suplemento será del 13%, y el porcentaje de merma de 16%. Calcule la utilización y la Eficiencia

2. Tomando como referencia la data de su proyecto (diagrama ASME, Cursograma y maquinaria) calcule el tiempo de producción de una unidad de su producto, determinando cuál es el tiempo total de producción y cuantos productos elabora en ese tiempo, luego multiplíquelo por las horas de trabajo del día. Para calcular la eficiencia de su planta y la utilización use el porcentaje de suplemento y merma en el ejemplo resuelto con su docente.

Criterios de Evaluación

- **Comprensión del Proceso de Medición (20%)**: ¿Los estudiantes demuestran comprensión del proceso de medición de la capacidad de la planta? ¿Pueden explicar los pasos necesarios para llevar a cabo la medición de manera efectiva?
- **Precisión en la Recopilación de Datos (25%)**: ¿Los datos de tiempo de producción fueron recopilados con precisión y atención al detalle? ¿Se

realizaron múltiples repeticiones de cada tarea para obtener datos más precisos?

- **Análisis Correcto de los Datos (20%):** ¿Los estudiantes calcularon correctamente el tiempo promedio de producción para cada tarea? ¿Utilizaron los datos recopilados de manera adecuada para calcular la capacidad efectiva de la planta?
- **Presentación de Resultados (15%):** ¿La presentación de los resultados fue clara y organizada? ¿Los estudiantes comunicaron efectivamente los tiempos promedio de producción y la capacidad efectiva de la planta?
- **Participación en la Sesión de Ejercicios (20%):** ¿Los estudiantes participaron activamente durante la sesión de ejercicios? ¿Contribuyeron al debate y la discusión sobre los resultados y los conceptos relacionados con la medición de la capacidad de la planta?

Sumativa #05: Calculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad para su proyecto de fin de curso

El propósito de la Sumativa #05, centrada en el cálculo de capacidad para tu proyecto de fin de curso, es aplicar los conocimientos adquiridos sobre gestión de capacidad en un contexto específico relacionado con tu proyecto final. A través de este ejercicio, se espera que puedas determinar y analizar la capacidad necesaria para llevar a cabo tu proyecto, identificar posibles cuellos de botella, evaluar la capacidad disponible y planificar estrategias para optimizar los recursos y garantizar el éxito del proyecto. Esta actividad te brindará la oportunidad de poner en práctica tus habilidades de cálculo de capacidad en un escenario real y aplicarlas de manera efectiva para lograr los objetivos establecidos en tu proyecto de fin de curso.

Recursos



Documentación Unidad III: Administración de la Capacidad

Indicaciones

Criterios de Evaluación